



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)

- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)

- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 11

Repaso I2: Programación Dinámica, Programación Lineal, Optimización de Gran Tamaño, Relajación Lagrangiana

23 de octubre

Resumen

Programación Dinámica:

- Se utiliza en problemas que tienen etapas de decisión.
- El sistema modelado tiene estados.
- En un estado y en una etapa, se toman decisiones, que tienen un costo inmediato, y que llevan al sistema a la siguiente etapa.
- La función de transición es la que determina el paso de un estado a otro según la decisión tomada y la etapa en que se encuentre.
- **Principio de Optimalidad de Bellman:** Supongamos que tenemos una solución óptima al problema dada por $x_1, x_2, \dots, x_N$. Sea $k < N$ una etapa intermedia del problema. Entonces, la solución de la etapa 1 a la k , $x_1, x_2, \dots, x_k$ es óptima para el problema correspondiente a las etapas de 1 a la k .

En términos generales, se define la función $J_k(s_k)$ que corresponde al costo del sistema desde la etapa k hasta el final del horizonte N , cuando el estado de la etapa k es s_k . Se cumple, entonces, la Ecuación de Bellman (esta es la recursión):

$$J_k(s_k) = \min \{g_k(s_k, x_k) + J_{k+1}(f_k(s_k, x_k))\}$$

$$x_k \in U_k(s_k)$$

Aquí s son las variables de estado y x son las 'políticas' o 'controles' (la solución). Asimismo, g_k es la función de costos de la etapa k , mientras que f_k es la función de transición de etapas. Por último, se define una condición de borde $J_N(s_N) = g_N(s_N)$ y el objetivo es calcular $J_0(s_0)$.

Programación Lineal

- **Conjunto convexo:** $\forall x, y \in C, \lambda \in [0, 1] \Rightarrow \lambda x + (1 - \lambda)y \in C$
- **Envoltura convexa:** Menor conjunto convexo que contiene a todos los puntos.

$$\text{conv}(x_1, \dots, x_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 \forall i \right\}$$

- **Envoltura cónica:** Cono generado por los vectores $y_1, \dots, y_r$.

$$\text{cone}(y_1, \dots, y_r) = \left\{ \sum_{i=1}^r u_i y_i, u_i \geq 0 \forall i \right\}$$

- **Teorema Minkowski-Weyl-Motzkin:** P es poliedro y se escribe como $\{x : Ax \geq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ si y solo si existen $x_1, \dots, x_p$ e $y_1, \dots, y_r$ en $\mathbb{R}^n$ tales que $P = C + K$, donde $C = \text{conv}(x_1, \dots, x_p)$ y $K = \text{cone}(y_1, \dots, y_r)$
- **Lema de Farkas:** Considerando el problema primal en su forma estándar y su dual:

$$Ax = b, x \geq 0 \text{ infactible} \Leftrightarrow \exists y \neq 0 : A^T y \leq 0, b^T y \leq 0$$

En otras palabras, una y sólo una de las siguientes condiciones es cierta simultáneamente:

- (I) El sistema $Ax \leq b$ es factible
- (II) Existe $u \geq 0$ tal que $A^T u = 0, b^T u < 0$

- **Dualidad:** Considere el siguiente problema en su forma estandar

$$P) \text{ mín } c^T x$$

$$\text{s. a. } Ax = b, x \geq 0$$

Su problema dual es:

$$D) \text{ máx } b^T u$$

$$\text{s. a. } A^T u \leq c$$

- **Tabla de ayuda para obtener duales**

Problema de Minimización	Problema de Maximización
Si la restricción es:	La variable asociada es:
$\geq$	≥ 0
$\leq$	≤ 0
$=$	irrestringida
Si la variable es:	La restricción correspondiente es:
≥ 0	$\leq$
≤ 0	$\geq$
irrestringida	$=$

-
- **Teorema Dualidad débil** sea $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ una solución factible de P) y $\bar{u} \in \mathbb{R}^m$, solución factible de D) entonces $c^\top x \geq b^\top u$
 - **Teorema Dualidad Fuerte** Si un problema (Primal) de Programación Lineal tiene una solución óptima, entonces el correspondiente problema Dual también tiene una solución óptima, y los respectivos valores en la función objetivo son idénticos.

Generación de Columnas

Consideremos el problema

$$\begin{aligned} P) \quad & \text{mín } c^T x \\ & \text{s. a. } Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

No conocemos explícitamente todas las columnas, pero sabemos que los coeficientes $(c_j, A_j) \in D$ cuya estructura conocemos.

1. Comenzamos con pocas columnas $\{(c_j, A_j), j \in J\}$
2. Resolvemos el problema maestro:

$$\begin{aligned} P) \quad & \text{mín } \sum_{j \in J} c_j x_j \\ & \text{s. a. } \sum_{j \in J} A_j x_j = b \quad (\pi) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

3. Resolvemos el problema satélite:

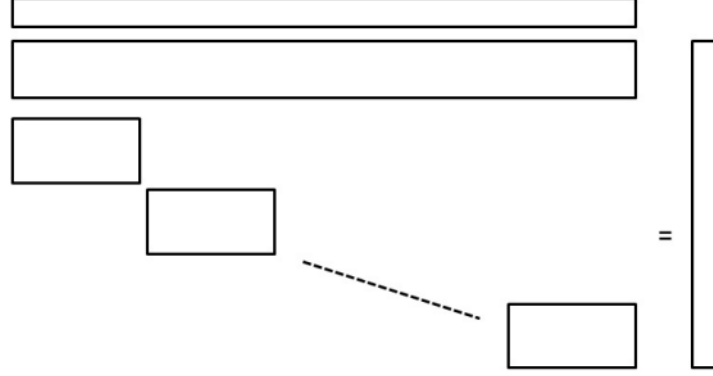
$$\begin{aligned} \rho &= \text{mín } u_0 - \hat{\pi}^T u \\ & \text{s. a. } (u_0, u) \in D \end{aligned}$$

Con $\hat{\pi}$ valor de las variables duales de π del problema maestro en una iteración cualquiera del método.

4. Si $\rho < 0$, la solución del satélite entrega una columna para agregar al problema maestro con costo $\bar{c}_j$

Descomposición de Dantzig-Wolfe

Se propone para resolver problemas donde tenemos muchas restricciones particulares y una general o complicante. La estructura característica es:



Consideremos los poliedros $P_k = \{x \in \mathbb{R}^{n_k} : D_k x = d_k, x \geq 0\}$, que son los poliedros asociados a las restricciones de los bloques. Por el teorema de representación de Minkowski-Weil-Motzkin, si $x \in P_k$, entonces existen $\lambda_{k1}, \dots, \lambda_{kr_k}$ y $\mu_{k1}, \dots, \mu_{kp_k}$, tales que $0 \leq \lambda_{ki} \leq 1, \forall i = 1, \dots, r_k, \mu_{kj} \geq 0, j = 1, \dots, p_k$ tal que x se puede escribir la combinación convexa de los vértices del polígono más la combinación cónica de los rayos:

$$x = \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} v^{ki} + \sum_{j=1}^{p_k} \mu_{kj} u^{kj}, \quad \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} = 1$$

Con ello, el procedimiento es el siguiente:

1. El problema (maestro) en término de λ_{ki} es (caso acotado):

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (c_k^T v_{ki}) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} (A_k v_{ki}) = b \quad (\pi) \\ & \sum_{i=1}^{r_k} \lambda_{ki} = 1 \quad \forall k = \{1, \dots, K\} \quad (t_k) \\ & 0 \leq \lambda_{ki} \leq 1 \quad \forall k = \{1, \dots, K\}, i = \{1, \dots, r_k\} \end{aligned}$$

2. Aplicamos generación de columnas:

$$\bar{c}_{ki} = (c_k^T v_{ki}) - \pi^T (A_k v_{ki}) - t_k$$

3. Los problemas satélites serán:

$$\begin{aligned} \eta_k = \text{mín.} \quad & (c_k - \pi^T A_k)^T u \\ \text{s.a.} \quad & D_k u = d_k \\ & u \geq 0 \end{aligned}$$

Tenemos k problemas satélites, uno para cada bloque.

4. Si $\eta_k - t_k < 0$, el punto extremo v_{ki} determina la columna que entra.
5. Si $\eta_k - t_k \geq 0 \forall k$, estamos en el óptimo.

Descomposición de Benders

Fue planteado para resolver problemas con variables complicantes. La estructura característica es:

$$\begin{array}{llll} \text{mín} & c^T x & + & d^T y \\ \text{s.a.} & Ax & & = b \\ & & + & Dy = e - Ex \\ & x \in C & & y \geq 0 \end{array}$$

1. El problema está dado por:

$$\text{mín}_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \max (e - Ex)^T v^i, i = 1, \dots, q\}$$

2. El problema maestro a considerar es:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & c^T x + \gamma \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & (e - Ex)^T v^i \leq \gamma \quad \forall i = 1, \dots, q \rightarrow \text{asociadas a los vértices} \\ & (e - Ex)^T h^i \leq 0 \quad \forall j = 1, \dots, r \rightarrow \text{asociadas a los rayos} \\ & \gamma \geq L \\ & x \in C \end{array}$$

3. El problema satélite es:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & (e - Ex_k)^T u \\ \text{s.a.} & D^T u \leq d \end{array}$$

4. Si se alcanza el óptimo en un vértice v^{k+1} agregamos una corte de optimalidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq \gamma$$

5. Si el problema no es acotado, se detecta un rayo h^{k+1} y añadimos un corte de factibilidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq 0$$

Relajación Lagrangiana

Considere el problema general de optimización:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a.} \quad & g_i(x) \leq b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & x \in C \end{aligned}$$

Se define el Lagrangeano como:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i (g_i(x) - b_i)$$

El problema primal es:

$$P = \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda)$$

El problema dual es:

$$D = \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda)$$

Para $\lambda \geq 0$, $\theta(\lambda) = \min_{x \in C} L(x, \lambda)$ es la función dual. Luego, el dual es maximizar la función dual.

Por el teorema de dualidad débil, se tiene:

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda) \leq \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda) = z^*$$

Y por el teorema de dualidad fuerte:

Supongamos que f y las funciones g_i son convexas, C es un conjunto convexo y se cumple la condición de Slater, entonces $w^* = z^*$.

El objetivo es relajar las restricciones complicantes, es decir:

$$\begin{aligned} \theta(\lambda) = \min \quad & f(x) + \sum_{i=1}^p \lambda_i (g_i(x) - b_i) \\ \text{s.a.} \quad & g_i \leq b_i \quad \forall i = p+1, \dots, m \\ & x \in S \end{aligned}$$

Luego D :

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

Ejercicio 1

Vamos a considerar la situación de una compañía de transportes del tipo “ridesharing” (como las que operan a través de plataformas de Internet), la que quiere planificar la cantidad de conductores que debe tener en cada zona para satisfacer la demanda. Vamos a suponer que hay n zonas y existe una demanda estimada de viajes igual a d_j^t en la zona j en el periodo t . Los conductores (en sus autos) operan en ciertas zonas pero pueden ser movidos de una zona a otra (reposicionamiento, se llama esto) y esto tiene un costo de c_{ij}^t por conductor que se mueve entre la zona i y la zona j en el periodo t . Existe un beneficio α_j^t por conductor, por cubrir viajes en la zona j en el periodo t . Además, cada vez que se reposicionan conductores desde la zona j , se incurre en un costo fijo igual a f_j^t en el periodo t , independientemente de la cantidad de conductores reposicionados e independientemente de su destino. Suponemos que cada conductor atiende un solo viaje. El contrato con los conductores de los autos especifica ciertos límites a la cantidad de reposicionamientos que se pueden hacer por periodo de tiempo, siendo igual a G^t para el periodo t . Igualmente, en cada periodo existen ciertas zonas en las que no puede haber reposicionamiento de conductores si los hay en otra. Esto se describe con un conjunto E_j^t para la zona j en el periodo t .

La empresa quiere determinar las cantidades de conductores a reposicionar entre las zonas de modo de maximizar la utilidad neta y para esto, ha modelado este problema usando las siguientes variables:

x_{ij}^t : cantidad de conductores reposicionados desde la zona i a la zona j en el periodo t .

u_j^t : cantidad de conductores disponibles en la zona j en el periodo t .

z_j^t : variable binaria que vale 1 si se reposicionan conductores de la zona j en t .

Para simplificarse la vida, y dado que la cantidad de conductores es relativamente grande, la empresa decide considerar las variables x y las u como continuas en vez de enteras (como deberían ser).

El modelo empleado es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t \\
 \text{s. a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
 & u_j^t \leq d_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
 & \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
 & \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t & t = 1, \dots, T \quad (4) \\
 & \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
 & z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)
 \end{aligned}$$

donde las cantidades u_j^0 corresponden al número de conductores iniciales en cada zona y los asumimos conocidos (no son igual a cero, si no, no habría conductores para atender a los pasajeros). El número M es una constante “suficientemente grande”.

Las restricciones (1) hacen el balance de conductores disponibles en una zona, considerando los que han llegado de otras zonas y los que van a otras zonas (suponemos que los reposicionamientos se hacen al comienzo del periodo); las restricciones (2) establecen que el número de conductores

en la zona no debe ser mayor a la demanda (notar que no necesariamente cumplimos demanda, todo es un tema de maximizar utilidades); las (3) activan las variables binarias si hay reposicionamientos a otras zonas; las (4) imponen el límite de veces que se pueden hacer reposicionamientos y, las (5), establecen que si la zona j hace reposicionamientos, las zonas en el conjunto E_j^t no pueden. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique una estructura de variables que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes.

(Propuesto: Reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders.)

Solución: z es complicante al ser binaria. Ahora bien, lo razonable por un tema de estructura, es dejar a (x, u) como variables subordinadas (en este caso, z decide en que zonas se hacen reposiciones, y (x, u) , a partir de lo anterior, realizan la reposición y revisan el balance resultante. También es válido dejar (z, x) como complicantes, y u como subordinadas.

- (b) Desarrolle explícitamente una Descomposición de Benders para este problema. Sea claro en la definición del problema interior (subproblema), problema maestro, problema satélite, y la forma de los cortes de optimalidad y factibilidad.

Solución: Se define en primer lugar el subproblema, a partir de una realización de $\hat{z}$ en la primera etapa:

$$\begin{aligned}
 Q(\hat{z}) := \min \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t \\
 \text{s. a.} \quad & u_j^t - u_j^{t-1} - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t = 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (\pi_j^t) \quad (1) \\
 & u_j^t \leq d_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (\mu_j^t) \quad (2) \\
 & \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M \hat{z}_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (\nu_j^t) \quad (3) \\
 & x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6')
 \end{aligned}$$

Con variables duales π, μ, ν asociadas a las restricciones (1), (2) y (3), respectivamente. Ahora, el problema satélite resulta del dual de este subproblema, siendo en este caso:

$$\begin{aligned}
 \rho(\hat{z}) := \max \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (d_j^t \mu_j^t + M \hat{z}_j^t \nu_j^t) \\
 \text{s. a.} \quad & \pi_i^t - \pi_j^t + \nu_i^t \leq c_{ij}^t \quad i, j = 1, \dots, n, i \neq j; t = 1, \dots, T \\
 & \pi_j^t - \pi_j^{t+1} + \mu_j^t \leq -\alpha_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T-1 \\
 & \pi_j^T + \mu_j^T \leq -\alpha_j^T \quad j = 1, \dots, n \\
 & \pi_j^t \in \mathbb{R} \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\
 & \mu_j^t \leq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \\
 & \nu_j^t \leq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T
 \end{aligned}$$

Dada una solución de primera etapa $\hat{z}$, si $\rho(\hat{z})$ es no acotado, entonces obtenemos rayos de escape representados por $(\bar{\pi}, \bar{\mu}, \bar{\nu})$. Si $\rho(\hat{z})$ es acotado, entonces obtenemos un conjunto de vértices duales representados por $(\hat{\pi}, \hat{\mu}, \hat{\nu})$. Supongamos que estamos en una iteración $L \in \mathbb{N}$ del algoritmo. El conjunto de rayos de escape que se han generado lo representamos con el conjunto $F(L)$. Análogo para el conjunto de vértices, dado por $O(L)$.

De esta manera, el maestro queda definido por:

$$\begin{aligned}
\gamma^L &:= \min \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t + \theta \\
\text{s. a. } &\sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
&\sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
&\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (d_j^t \bar{\mu}_j^{t,l} + M z_j^t \bar{\nu}_j^{t,l}) \leq 0 \quad \forall l \in F(L) \quad (7) \\
&\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (d_j^t \hat{\mu}_j^{t,l} + M z_j^t \hat{\nu}_j^{t,l}) \leq \theta \quad \forall l \in O(L) \quad (8) \\
&z_j^t \in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6'')
\end{aligned}$$

- (c) Explique cómo interactúan maestro y satélite con la Descomposición de Benders aplicada a este problema.

Solución: Se resuelve el problema maestro y se obtiene cota inferior $\hat{\gamma}$, con solución óptima $(\hat{z}, \hat{\theta})$. Se resuelve problema satélite con realización de primera etapa $\hat{z}$. Si resulta no acotado, entonces se determinan rayos de escape $(\bar{\pi}, \bar{\mu}, \bar{\nu})$ y se arma corte de factibilidad dado por (7) y se agrega al maestro para volver a resolver. Si satélite tiene solución óptima $(\hat{\pi}, \hat{\mu}, \hat{\nu})$, con valor óptimo $\rho(\hat{z})$. Si $\theta < \rho(\hat{z})$, entonces se debe agregar corte de optimalidad de la forma (8). Si $\theta \geq \rho(\hat{z})$, se ha llegado al óptimo.

En caso de cortar la ejecución antes, un valor incumbente (cota superior) se determina como $\hat{\gamma} - \theta + \rho(\hat{z})$.

- (d) **(Propuesto)** Demuestre, utilizando el cono de recesión del problema satélite, que los cortes de factibilidad no se van a requerir para la Descomposición de Benders planteada en (b).

Solución: Intuitivamente basta notar que sin importar la realización de primera etapa $\hat{z}$, el subproblema $Q(\hat{z})$ será siempre factible. Así, el satélite será siempre acotado, y por ende los cortes de factibilidad no se van a requerir. Una prueba formal es la que sigue:

Llamemos F al conjunto factible. El cono de recesión de F , denotado $\text{rec}(F)$, consiste en todas las direcciones $d = (\Delta\pi, \Delta\mu, \Delta\nu)$ tales que, para todo $\lambda \geq 0$, si $x \in F$ entonces $x + \lambda d \in F$. En un PL con restricciones lineales $Ax \leq b$ y cotas de signo, esto equivale a anular los términos independientes del lado derecho y preservar los signos de las variables acotadas. Por tanto,

$$\text{rec}(F) = \left\{ (\Delta\pi, \Delta\mu, \Delta\nu) : \begin{aligned} &\Delta\pi_i^t - \Delta\pi_j^t + \Delta\nu_i^t \leq 0, \quad \forall i \neq j, \quad \forall t, \\ &\Delta\pi_j^t - \Delta\pi_j^{t+1} + \Delta\mu_j^t \leq 0, \quad \forall j, \quad \forall t = 1, \dots, T-1, \\ &\Delta\pi_j^T + \Delta\mu_j^T \leq 0, \quad \forall j, \\ &\Delta\mu_j^t \leq 0, \quad \Delta\nu_j^t \leq 0, \quad \forall j, t \end{aligned} \right\}.$$

El criterio estándar de acotación en programación lineal establece que un máximo $c^\top x$ sobre un conjunto factible no vacío es finito si y sólo si $c^\top d \leq 0$ para toda dirección $d \in \text{rec}(F)$. En nuestro caso, el vector de costes sólo afecta a μ y ν ; por tanto, para cualquier $d \in \text{rec}(F)$,

$$c(\hat{z})^\top d = \sum_{t,j} d_j^t \Delta\mu_j^t + \sum_{t,j} M \hat{z}_j^t \Delta\nu_j^t.$$

Bajo las consideraciones que $d_j^t \geq 0$, $M \geq 0$ y $\hat{z}_j^t \in \{0, 1\}$, y usando que por pertenecer al cono de recesión se cumple $\Delta\mu_j^t \leq 0$ y $\Delta\nu_j^t \leq 0$, se obtiene inmediatamente

$$c(\hat{z})^\top d = \underbrace{\sum_{t,j} d_j^t \Delta\mu_j^t}_{\leq 0} + \underbrace{\sum_{t,j} M \hat{z}_j^t \Delta\nu_j^t}_{\leq 0} \leq 0 \quad \forall d \in \text{rec}(F).$$

Esto demuestra que *ninguna* dirección de recesión puede mejorar el objetivo; por consiguiente, si $F \neq \emptyset$, el valor óptimo $\rho(\hat{z})$ es finito (acotado superiormente).

- (e) Identifique un conjunto de restricciones complicantes en el modelo, justificando por qué lo son.

(Propuesto: ¿Existe algún conjunto de restricciones complicantes en la relajación lineal del problema que sea abordable con la Descomposición de Dantizg-Wolfe?

Solución: Podemos ver que las restricciones (3) son complicantes ya que son las que ligán las variables continuas de reposicionamiento con las z , que son las indicadoras del reposicionamiento, es decir, ligán dos de las estructuras principales del modelo. Más aún, el problema que podría resultar con las variables enteras no es trivial, así que puede pensarse que el dual darían una buena cota.

Las restricciones (1) por su parte permitirían abordar la relajación lineal del problema con la descomposición de Dantizg-Wolfe. En particular, porque este grupo de restricciones “anidan” secuencialmente de a pares bloques de decisiones por índice de tiempo.

- (f) Plantee una Relajación Lagrangiana del problema. Específicamente, le pedimos que explicite: el Lagrangiano, el problema relajado (la función dual), el problema dual, qué tipo de problemas resultan y qué tan difíciles son.

Solución: Ahora, necesitamos variables duales $\lambda_{jt} \geq 0$ para las restricciones que vamos a relajar.

El Lagrangiano queda definido como:

$$\begin{aligned} L(z, x, u, \lambda) &:= - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \lambda_{jt} \left(\sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t - M z_j^t \right) \\ &= - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n (c_{ij}^t + \lambda_{it}) x_{ij}^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (f_j^t - \lambda_{jt} M) z_j^t \end{aligned}$$

Así, la función dual (problema relajado) queda definido por:

$$\begin{aligned} \theta(\lambda) = \min \quad L(z, x, u, \lambda) &= - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n (c_{ij}^t + \lambda_{it}) x_{ij}^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (f_j^t - \lambda_{jt} M) z_j^t \\ \text{s. a.} \quad u_j^t &= u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t & j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T & (1) \\ u_j^t &\leq d_j^t & j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T & (2) \\ \sum_{j=1}^n z_j^t &\leq G^t & t = 1, \dots, T & (4) \\ \sum_{i \in E_j^t} z_i^t &\leq n(1 - z_j^t) & j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T & (5) \\ z_j^t &\in \{0, 1\}, \quad x_{ij}^t \geq 0, \quad u_j^t \geq 0 & j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T & (6) \end{aligned}$$

Este problema se separa en dos problemas, uno para las variables (u, x) y otro para las variables z , de esta forma:

$$\theta(\lambda) = \theta^1(\lambda) + \theta^2(\lambda)$$

donde:

$$\begin{aligned} \theta^1(\lambda) = \min \quad & - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n (c_{ij}^t + \lambda_{it}) x_{ij}^t \\ \text{s. a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\ & u_j^t \leq d_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\ & x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6') \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \theta^2(\lambda) = \min \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (f_j^t - \lambda_{jt} M) z_j^t \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\ & \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\ & z_j^t \in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6'') \end{aligned}$$

El problema de θ^1 es un problema de programación lineal y, por lo tanto, fácil de resolver. El problema para θ^2 es un problema de programación entera que, de hecho, se separa en el índice t , en T problemas de la forma:

$$\begin{aligned} \theta_t^2(\lambda) = \min \quad & \sum_{j=1}^n (f_j^t - \lambda_{jt} M) z_j^t \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t \\ & \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) \quad j = 1, \dots, n \\ & z_j^t \in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

de modo que $\theta^2(\lambda) = \sum_{t=1}^T \theta_t^2(\lambda)$. Cada uno de esos problemas puede ser resuelto como problema de programación entera mediante el algoritmo de Branch and Bound. El problema dual consiste en $\max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$. Como los subproblemas resultantes tienen estructura, es esperable que la cota dual no sea necesariamente mala.

- (g) Indique explícitamente el subgradiente que se debe usar para resolver el problema dual.

Solución: Una vez resueltos estos problemas, se obtiene la solución relajada. Supongamos que estamos en la iteración k de la Relajación Lagrangiana y tenemos la solución dual λ^k , entonces resolvemos los problemas para evaluar $\theta(\lambda^k)$, obteniendo la solución relajada $(\hat{z}^k, \hat{x}^k, \hat{u}^k)$. Para la siguiente iteración del método del supgradiente, se debe usar como supgradiente el vector h dado por

$$h_{jt}^k = \frac{\partial L(\cdot)}{\partial \lambda_{jt}} = \sum_{i=1, i \neq j}^n \hat{x}_{ji}^{t,k} - M \hat{z}_j^{t,k}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T$$

- (h) Plantee explícitamente una heurística lagrangiana para determinar una cota superior válida para la relajación lagrangiana propuesta.

Solución: Dada una solución del problema relajado $(\hat{z}^k, \hat{x}^k, \hat{u}^k)$, un procedimiento válido es el siguiente:

-
1. Si $\sum_{i=1, i \neq j}^n \hat{x}_{ji}^{t,k} \leq M \hat{z}_j^{t,k} \quad \forall j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T$, entonces la solución es factible y se ha llegado al óptimo.

2. En caso contrario sea

$$\mathcal{V} := \left\{ (j, t) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, T\} : \sum_{i=1, i \neq j}^n \hat{x}_{ji}^{t,k} > M \hat{z}_j^{t,k} \right\}$$

Es decir, el conjunto de índices (j, t) tal que la desigualdad relajada no se cumple. Notar que la solución parcial es infactible en caso que haya habido reposición de conductores en la zona j , no considerados por la variable z .

3. La forma robusta de arreglar lo anterior es reestablecer la reposición de conductores de la zona j , es decir:

$$\sum_{i=1, i \neq j}^n \hat{x}_{ji}^{t,k} = 0 \quad \forall (j, t) \in \mathcal{V}$$

4. Como se modificó $\hat{x}_{jt}^{i,k}$, entonces hay que actualizar $\hat{u}_j^{t,k}$, esto según la restricción dada por (1) (hay que actualizar el “inventario” de conductores en la zona j , para el periodo t , afectados con este cambio). Este cambio es siempre factible, siempre y cuando se siga respetando la restricción (2). Si no, para las zonas donde se permite reposición ($\hat{z}_j^{t,k}$), se debe repartir el excedente de conductores para cumplir con la demanda máxima.
5. Con la nueva solución factible, evaluar función objetivo inicial para obtener cota superior.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Un hospital especializado en cirugías cortas que requieren sólo un día de hospitalización (los pacientes llegan al final de un día y se van al final del día siguiente, quedándose sólo una noche) debe tomar decisiones diarias de admisión de pacientes, los cuales están clasificados en un conjunto de categorías, P . Día a día el hospital enfrenta una demanda d_{pt} correspondiente al número de pacientes de la categoría $p \in P$ que requieren cirugía en el día t . Existe un beneficio social β_{pt} de admitir un paciente de la categoría p en el hospital, en el día t . Adicionalmente, cada paciente de la categoría p consume una cantidad α_p de recursos médicos, y hay un presupuesto total de recursos igual a K , para todo el horizonte. Si un paciente de la categoría p no puede ser admitido, debe ser derivado a una clínica privada, lo que representa un costo g_{pt} para el hospital, en el día t . Adicionalmente, el hospital puede tener un total de C pacientes pasando la noche diariamente.

El hospital quiere tomar decisiones de cuántos pacientes de cada categoría admitir diariamente (y los que no, derivarlos a la clínica privada). Para eso el hospital ha construido un modelo de optimización que usa variables x_{pt} igual al número de pacientes de la categoría p admitidos en el día t y z_{pt} como el número de pacientes que no pueden ser admitidos. El modelo actual del hospital es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{p \in P} \{\beta_{pt}x_{pt} - g_{pt}z_{pt}\} \\ \text{s.a.} \quad & x_{pt} = d_{pt} - z_{pt}, \quad t = 1, \dots, T; p \in P \\ & \sum_{p \in P} x_{pt} \leq C, \quad t = 1, \dots, T \\ & \sum_{t=1}^T \sum_{p \in P} \alpha_p x_{pt} \leq K \\ & (x_{pt}, z_{pt}) \geq 0, \text{ enteros, } t = 1, \dots, T; p \in P \end{aligned}$$

Sin embargo, usted revisa este modelo y se da cuenta que se puede plantear mejor usando Programación Dinámica. Formule el modelo de Programación Dinámica equivalente que resuelve este problema. Sea claro en identificar con claridad las etapas, los estados y las acciones, además de especificar con claridad las transiciones y la Ecuación de Bellman.

Solución: Para formular este problema en términos de programación dinámica, se identifican:

- Etapas: día t , donde $t = 1, 2, \dots, T$ con T como el último día.
- Estados: K_t , representa el presupuesto de recursos total disponible al inicio del día t .
- Decisiones: cantidad de pacientes de la categoría p que se admiten el día t .
- Transiciones: La transición del estado K_t al estado K_{t+1} depende de la cantidad de pacientes admitidos ese día. Esto es:

$$K_{t+1} = K_t - \sum_{p \in P} \alpha_p x_{pt}$$

Luego, se define el conjunto factible para las variables:

$$S = \{x_{pt}, z_{pt} \in \mathbb{Z}_0^+ : x_{pt} = d_{pt} - z_{pt}, \sum_{p \in P} x_{pt} \leq C, x_{pt} \leq \left\lfloor \frac{K_t}{\alpha_p} \right\rfloor\}$$

-
- Ecuación de Bellman: La ecuación de Bellman para el problema es:

$$G_t(K_t) = \max_{x_{pt}, z_{pt} \in S} \left\{ \sum_{p \in P} (\beta_{pt} x_{pt} - g_{pt} z_{pt}) + G_{t+1} \left(K_t - \sum_{p \in P} \alpha_p x_{pt} \right) \right\}$$

Luego, la condición borde sería:

$$G_T(K_T) = \max_{x_{pT}, z_{pT} \in S} \left\{ \sum_{p \in P} (\beta_{pT} x_{pT} - g_{pT} z_{pT}) \right\}$$

El objetivo del problema es maximizar el beneficio total a lo largo de los T días, por lo que el valor que debe retornar el problema es el de $G_1(K)$.

Ejercicio 2

Una empresa está usando el siguiente modelo de optimización para planificar la producción de un producto:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \{c_t x_t + h_t I_t\} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{t=1}^T a_t x_t \leq K \\ & I_t \leq I_{t-1} + x_t - d_t, t = 1, \dots, T \\ & x_t \geq 0, t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

En este problema, x_t es la producción en t , I_t es el inventario guardado al final del período t , $c_t > 0$ es el costo unitario de producción, $h_t > 0$ es el costo unitario de inventario, $d_t > 0$ es la demanda en el periodo t , $a_t > 0$ es el consumo unitario de cierto recurso en el mes t y $K > 0$ es la disponibilidad total del recurso sobre el horizonte. Se asume que I_0 , el inventario inicial del producto, es 0.

El modelo es ejecutado en Gurobi para ciertos datos y resulta que el software da "problema no acotado". Muestre que el problema planteado es, efectivamente, no acotado, usando alguno de los argumentos formales vistos en el curso para llegar a ese tipo de conclusión. Debe usar el argumento formal, no basta que explique que es no acotado "en palabras", o que "se ve" que es no acotado.

Solución: Se tiene que demostrar formalmente que el problema no es acotado, para esto hay dos alternativas. Se puede demostrar usando el dual, o usando el cono de recesión.

■ Demostración con el dual:

Se tiene que demostrar que el primal es factible, y que el dual no lo es.

Para demostrar que el primal es factible, basta con evaluar con $x, I = 0$ y mostrar que cumple las restricciones.

El problema dual es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \pi \cdot K + \sum_{t=1}^T u_t \cdot d_t \\ \text{s.a.} \quad & a_t \cdot \pi + u_t \leq c_t, t = 1, \dots, T \\ & -u_t + u_{t+1} = h_t, t = 1, \dots, T-1 \\ & -u_T = h_T \\ & u_t \geq 0, t = 1, \dots, T \\ & \pi \leq 0 \end{aligned}$$

Se sabe que h_T es estrictamente positivo, y como $u_T \geq 0$, entonces $-u_T \leq 0$, con lo que el dual es infactible y queda demostrado que el problema es no acotado mediante el Lema de Farkas.

■ Demostración con el cono de recesión:

Si el problema es no acotado, entonces existe un $h \in \text{Rec}(P)$ tal que $c^T h < 0$

Donde $\text{Rec}(P) = \{h : Ah = 0, h \geq 0\}$ y c son los costos de la función objetivo

Encontraremos h que cumpla la condición para demostrar que P es no acotado usando conceptos de Simplex sea $h = (-\bar{A}_j, 0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ Donde A es la matriz de las restricciones y el 1 está en la posición j .

$\bar{A}_j = B^{-1} \cdot A_j$ con B la matriz básica.

Como h tiene que pertenecer al cono de reseción se debe cumplir que $Ah = 0$ y $h \geq 0$.

$$Ah = [B \mid R]h = Bh_B + Rh_R = B(-\bar{A}_j) + Rh_R = -BB^{-1}A_j + Rh_R = -A_j + A_j = 0.$$

Como $\bar{A}_j \leq 0$ entonces $h \geq 0$.

Entonces $h \in \text{Rec}(P)$.

Ahora, para que sea no acotado se debe cumplir que $c^T h < 0$.

$$c^T h = c_B^T h_B + c_R^T h_R = -c_B^T B^{-1} A_j + c_j = -\pi^T \bar{A}_j + c_j = \bar{c}_j < 0$$

Encontramos $h \in \text{Rec}(P)$ tal que $c^T h < 0$ por lo que se demuestra que el problema es no acotado.

Ejercicio 3

Una industria que fabrica baldosas especializadas para uso en naves espaciales, tiene m productos diferentes. Cada producto debe ser sometido a un proceso de templado en un horno especial muy sofisticado, lo que requiere cierto tiempo. Existe una demanda de d_i unidades de la baldosa i y una unidad de la baldosa i requiere t_i minutos en el horno. Cuando se procesan los productos en el horno se hacen en un lote que puede usar, como máximo, un tiempo T , que corresponde a un ciclo del horno, y ese tiempo T debe estar distribuido entre todas las baldosas de un lote (por ejemplo, si hay 2 tipos de baldosas, 1 y 2, y requieren $t_1 = 3$ y $t_2 = 6$ minutos por unidad de cada tipo, y el tiempo del ciclo es $T = 20$, entonces puedo armar un lote de 3 unidades tipo dos, u otro lote con 3 unidades tipo 1 y 1 unidad tipo 2). Sin embargo, existe un conjunto de tipos de baldosas, $R \subset \{1, \dots, m\}$ tal que esas baldosas no pueden estar simultáneamente en un mismo lote en el horno. Para procesar un siguiente lote, el horno debe ser reiniciado, lo cual requiere un tiempo igual a γ multiplicado por el número total de baldosas que tiene el lote recién procesado. Podemos pensar en todos los posibles lotes que pueden armarse a partir de combinaciones de las baldosas. Más en específico, un lote j puede ser descrito por un coeficiente a_{ij} , que es el número de unidades del tipo i en el lote j . Asumamos que existe un total de N posibles lotes. La empresa quiere determinar los lotes a usar de modo que el tiempo gastado en reinicio sea mínimo, y para esto ha formulado el siguiente problema, que selecciona los lotes, donde x_j es igual a 1 si se usa el lote j y 0 si no, y c_j es el tiempo de reinicio asociado al lote j :

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N c_j x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j \geq d_i, i = 1, \dots, m \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, N \end{aligned}$$

Ahora, la empresa se da cuenta de que la cantidad de posible lotes podría ser muy, muy grande, pero usted les propone abordar el problema mediante Generación de Columnas. Describa cómo se haría esto, en particular:

- (a) Escriba las condiciones que deben cumplir los parámetros a_{ij} para representar adecuadamente un lote que cumpla con las condiciones indicadas (no superar el tiempo de ciclo máximo y cumplir las condiciones de exclusión entre tipos de baldosas).

Solución: Las condiciones que deben cumplir los parámetros a_{ij} son las siguientes:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in R} a_{ij} t_i &\leq T & \forall j = 1, \dots, n \\ \sum_{i \in R} z_{ij} &\leq 1 & \forall j = 1, \dots, n \\ a_{ij} &\leq M z_{ij} & \forall i \in R, \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

donde z_{ij} es una variable binaria que indica si el lote j usa el tipo i .

- (b) Escriba el problema maestro que abordará en la generación de columnas.

Solución: El problema maestro corresponde al siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \sum_{j \in N'} c_j x_j \\
& \text{s. a} \sum_{j \in N'} a_{ij} x_j \geq d_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\
& 0 \leq x_j \leq 1 \quad \forall j = 1, \dots, N'
\end{aligned}$$

donde $N' \subset \{1, \dots, N\}$ corresponde a las columnas generadas.

- (c) Escriba el problema satélite de la generación de columnas y describa la forma en que ese satélite interactúa con el maestro.

Solución: El problema satélite corresponde a lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\eta = \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m (\gamma - \hat{\pi}) u_i \\
\text{s. a} \quad & \sum_{i=1}^m u_i t_i \leq T \\
& \sum_{i=1}^m z_i \leq 1 \\
& u_i \leq M z_i \quad \forall i \in R \\
& u_i \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall i = 1, \dots, m \\
& z_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, m
\end{aligned}$$

donde u_i corresponde a la cantidad del material i para el lote generado, $\{\hat{\pi}_i\}_{i \in \{1, \dots, m\}}$ es la variable dual asociada a la primera restricción.

El maestro se resuelve y entrega valores de variables duales a satélite. Satélite resuelve y se obtiene valor óptimo $\hat{\eta}$ y solución óptima $\hat{u}$. Si $\hat{\eta} < 0$, entonces se agrega columna j' con coeficiente de función objetivo dado por $c_{j'} = \gamma \sum_{i=1}^m \hat{u}_i$, y valores $\{a_{ij'}\}_{i \in \{1, \dots, m\}}$ dado por $\hat{u}$. En caso contrario, se llegó al óptimo.

Ejercicio 4

Consideraremos en esta pregunta la situación de una cooperativa formada por familias de pequeños agricultores los cuales deben planificar sus cultivos con el objetivo de tener suficientes productos cultivados para su propio sustento, y también poder venderlo en el mercado y obtener ingresos. La cooperativa quiere planificar los cultivos de cada familia y también da la posibilidad de que estas familias intercambien cultivos.

Más en concreto, hay m familias de agricultores, cada una de las cuales puede plantar n cultivos diferentes. La familia i dispone de una superficie de S_i [m^2]. Cada cultivo tiene un rendimiento específico, el cultivo j rinde r_j kilos de producto final por m^2 sembrado. El costo de siembra del cultivo j es c_j por m^2 y hay un costo fijo F_j si se siembra del cultivo j . Por otro lado, el costo de cosecha es d_j por m^2 , para el cultivo j . El producto cosechado del cultivo j se puede vender en el mercado a p_j por kilo cosechado. Por otro lado, la familia i debe procurar tener una cantidad mínima igual a f_{ij} del cultivo j después de cosechar. Esto es para garantizar su propio sustento. Los agricultores pueden intercambiar productos cosechados entre ellos, de modo que eso les ayuda a cumplir con los mínimos especificados, pero sólo venden de la cosecha propia. Adicionalmente, por razones de salud del suelo, para cada cultivo j , existe un conjunto de otros cultivos, que denotaremos R_j que son “incompatibles” con j , es decir, si se siembra j , no puede sembrarse ninguno de los otros cultivos identificados en el conjunto R_j .

La cooperativa ha construido el siguiente modelo de optimización para determinar su política de siembra de modo de cumplir con los mínimos de cada familia y, además, ganar la mayor cantidad de dinero posible. En este modelo, x_{ij} corresponde a la superficie sembrada del producto j por la familia i , z_{ij} es una variable binaria que indica si se sembró del cultivo j por la familia i o no, y_{ilj} indica la cantidad de cultivo j que la familia i le traspasa a la familia l . También se usa la variable v_{ij} que representa la cantidad del cultivo j vendida en el mercado por la familia i , y las variables w_{ij} que indican la cantidad cosechada del cultivo j que la familia i conserva para sí misma:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} \\
 \text{s. a.} \quad & r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1) \\
 & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\
 & w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\
 & x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4) \\
 & \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
 & x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6)
 \end{aligned}$$

La función objetivo hace el balance de utilidades para la cooperativa completa, las restricciones (1) establecen la división de lo cosechado entre lo que se vende, lo que se queda en la familia y lo que se envía a otros, las (2) establecen el límite de superficie a sembrar, las (3) hacen el balance para cumplir con los mínimos, las (4) activan las variables binarias para el costo fijo, las (5) establecen las exclusiones de cultivos. Finalmente, (6) define la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique una estructura que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes y reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders.

Solución: Notar que podrían usar x, z como variables para la primera etapa y todo el resto no complicante, inclusive dejar solo las z y todo el resto no complicante. Lo importante es que las variables enteras no queden en el problema interior.

- (b) Desarrolle todos los elementos de la Descomposición de Benders para este problema. Sea claro en la identificación del Problema Maestro y del Satélite y explique cómo interactúan.

Solución: Notar que el problema es de maximización, tal como se vio en clases la descomposición es sobre un problema de minimización, por lo que lo primero que hacemos es modificar eso:

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} \\
& \text{s. a. } r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Notar que es natural elegir como variables de primera etapa a x_{ij}, z_{ij} y las de segunda etapa y_{ilj}, v_{ij}, w_{ij} . No obstante, en estricto rigor respecto a las condiciones que exige la descomposición de Benders, podrían tomar cualquier variable con tal de que en la segunda etapa no queden variables enteras. Para efectos de pauta se utilizarán lo que fue mencionado en un inicio, así el problema de interior nos queda como

$$\begin{aligned}
& \min - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} \\
& \text{s. a. } v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} = r_j x_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0 \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

De aquí es claro notar que el problema satélite es

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij} \\
& \text{s. a.} \quad \pi_{ij} + \Gamma_{ij} \leq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \quad \pi_{ij} + \Gamma_{li} \leq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n; l = 1, \dots, n; l \neq i \\
& \quad \pi_{ij} \leq -p_j \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \quad \pi_{ij} \in \mathbb{R}^n, \Gamma_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Con lo anterior en mente, nos queda que el problema maestro es

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} + \gamma \\
& \text{s. a.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \\
& \quad x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \quad \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij}^{j'} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij}^{j'} \leq \gamma \quad \forall j' \in O(L) \\
& \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij}^k + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij}^k \leq 0 \quad \forall k \in f(L) \\
& \quad x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

La forma en que interactúan el problema maestro y satélite, es que primero se resuelve el problema maestro y se obtienen las soluciones $(\hat{x}, \hat{z})$, posterior a eso, al problema satélite se le pasan los $\hat{x}$ y se resuelve. Si obtenemos que $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij} > \gamma$, se añade el corte de optimalidad asociado en el problema maestro, el razonamiento es el mismo para los cortes de factibilidad.

Ejercicio 5

Una compañía de venta por Internet enfrenta un problema importante en la organización de los pedidos que hacen los clientes. La empresa dispone de una gran bodega en donde están organizados todos los productos que vende. Estos productos están colocados en estanterías. La bodega está completamente automatizada y cuando hay un pedido se asignan robots (AGV, automatic guided vehicles) que van a buscar las estanterías donde están los productos y las llevan hasta alguna estación de empacado. Las estaciones de empacado también son robotizadas, y retiran los productos para formar los pedidos. Entonces, hay un problema que consiste en asignar las estanterías a las estaciones de empacado para cumplir con la demanda y asignar los robots a las estanterías, todo esto a mínimo costo. Se quiere hacer esto tratando de satisfacer la mayor cantidad de pedidos posibles ya que hay un costo por dejar pedidos no cumplidos.

Vamos a introducir la siguiente notación para el modelo que se muestra después:

R : conjunto de los AGV, los robots.

E : conjunto de las estanterías.

K : conjunto de las estaciones empacadoras.

S : conjunto de los items.

D_{ks} : demanda por el item $s \in S$ en la estación $k \in K$.

B_k : cantidad máxima de estanterías que puede manejar la estación de empacado $k \in K$.

c_{ij} : costo de asignar el AGV $i \in R$ a la estantería $j \in E$.

f_{jk} : costo de asignar la estantería $j \in E$ a la estación de empaque $k \in K$.

q_{js} : número de unidades del item $s \in S$ disponibles en la estantería $j \in E$.

α_s : costo por no satisfacer la demanda de una unidad del item $s \in S$.

Definimos las siguientes variables:

x_{ij} : variable binaria que vale 1 si el AGV $i \in R$ se asigna a la estantería $j \in E$.

y_{jk} : variable binaria que vale 1 si la estantería $j \in E$ es asignada a la estación de empaque $k \in K$.

z_{ks} : número de unidades del item $s \in S$ cuya demanda no es satisfecha en la estación de empaque $k \in K$.

El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} c_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} f_{jk} y_{jk} + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks} \\
& \text{s. a.} \quad \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 \quad i \in R \quad (1) \\
& \quad \sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 \quad j \in E \quad (2) \\
& \quad \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 \quad j \in E \quad (3) \\
& \quad \sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k \quad k \in K \quad (4) \\
& \quad \sum_{i \in R} x_{ij} \geq \sum_{k \in K} y_{jk} \quad j \in E \quad (5) \\
& \quad \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk} \geq D_{ks} - z_{ks} \quad k \in K, s \in S \quad (6) \\
& \quad x_{ij} \in \{0, 1\}, y_{jk} \in \{0, 1\}, z_{ks} \geq 0, \text{ entera} \quad i \in R, j \in E, k \in K, s \in S \quad (7)
\end{aligned}$$

La función objetivo suma todos los costos, las restricciones (1) y (2) garantizan que cada robot es asignado en forma única a las estanterías. Las restricciones (3) garantizan que cada estantería es asignada a lo más a una estación de empaque. Las restricciones (4) garantizan que cada estación procesa a lo más la cantidad de estantería que permite su capacidad. Las restricciones (5) hacen que si alguna estantería es asignada a alguna estación de empaque, entonces debe haber un AGV asignado a esa estantería. Las restricciones (6) garantizan que se asignen estanterías a las estaciones de modo que permitan cumplir con la demanda, dejando la posibilidad de que parte de la demanda no se cumpla (y la función objetivo cobra un costo por ello). Finalmente (7) define la naturaleza de las variables.

Las restricciones (5) relacionan las variables x con las y y son, por lo tanto, restricciones complicantes. Esto sugiere manejar el problema anterior mediante Relajación Lagrangiana.

- (a) Escriba el problema relajado (la función dual) que resultaría de relajar las restricciones (5). Sea claro sobre su definición de variables duales. Para ahorrar escritura, puede hacer referencia a los números de restricción en la formulación, si se repiten.

Solución: Relajamos la restricción (5), considerando como variable dual $\lambda > 0$, donde el signo de la desigualdad proviene de la holgura seleccionada de la restricción complicante. El modelo relajado sería:

$$\begin{aligned}
\theta(\lambda) = & \text{mín} \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} c_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} f_{jk} y_{jk} + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks} + \sum_{j \in E} \lambda_j \left(\sum_{k \in K} y_{jk} - \sum_{i \in R} x_{ij} \right) \\
& \text{s. a.} \quad \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 \quad i \in R \quad (1) \\
& \quad \sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 \quad j \in E \quad (2) \\
& \quad \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 \quad j \in E \quad (3) \\
& \quad \sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k \quad k \in K \quad (4) \\
& \quad \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk} \geq D_{ks} - z_{ks} \quad k \in K, s \in S \quad (6) \\
& \quad x_{ij} \in \{0, 1\}, y_{jk} \in \{0, 1\}, z_{ks} \geq 0, \text{ entera} \quad i \in R, j \in E, k \in K, s \in S \quad (7)
\end{aligned}$$

Donde lo que se quiere es:

$$\max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

- (b) Si desarrolla a) correctamente terminará con un problema en las variables x y otro en las variables (y, z) . Explique qué tipo de problemas de optimización son los que resultan y qué tan difíciles cree que son de resolver.

Solución: El primer problema, que contiene únicamente las variables x , estará conformado por las restricciones (1), (2) y (7). El modelo es:

$$\begin{aligned} \theta^1(\lambda) = & \min \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} (c_{ij} - \lambda_j) x_{ij} \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 & i \in R & (1) \\ & \sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 & j \in E & (2) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & i \in R, j \in E & (7) \end{aligned}$$

Este modelo es el clásico y archiconocido problema de asignación. Si bien es completamente entero, tiene la particularidad (la matriz asociada a este problema es unimodular) que la relajación lineal de este problema arrojará las mismas soluciones que su versión original entera. Por lo tanto este problema es sencillo de resolver.

Ahora, planteando el segundo problema, este estará conformado por las variables z e y , además de las restricciones (3), (4), (6) y (7). La formulación asociada es:

$$\begin{aligned} \theta_2(\lambda) = & \min \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} (f_{jk} + \lambda_j) y_{jk} + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks} \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 & j \in E & (3) \\ & \sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k & k \in K & (4) \\ & \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk} \geq D_{ks} - z_{ks} & k \in K, s \in S & (6) \\ & y_{jk} \in \{0, 1\}, z_{ks} \geq 0, \text{ entera} & j \in E, k \in K, s \in S & (7) \end{aligned}$$

Este problema es de asignación sujeto a limitaciones de capacidad y demanda. A diferencia del problema anterior, esta formulación no es tan sencilla de resolver (habría que recurrir a técnicas de Programación Entera, como la aplicación de cortes). Por ende, es un problema complejo.

- (c) Suponga que está ejecutando el algoritmo del subgradiente para la Relajación Lagrangeana. Explícite el subgradiente que se usará en una iteración específica. Sea claro con su notación y justificación.

Solución: El supgradiente a utilizar estará dado por la holgura de la restricción relajada. O sea, en este caso, se debe utilizar:

$$h_j = \sum_{k \in K} y_{jk} - \sum_{i \in R} x_{ij}$$

Esto si consideramos el caso de $\max \theta(\lambda)$. Ahora bien, si tenemos en cuenta el subgradiente, debemos tomar el caso de $\min -\theta(\lambda)$ y con eso, el subgradiente a utilizar estará dado por:

$$h_j = \sum_{i \in R} x_{ij} - \sum_{k \in K} y_{jk}$$

- (d) Suponiendo que está en una iteración del algoritmo del subgradiente para la Relajación Lagrangeana. Proponga una heurística lagrangeana a usar para determinar una cota

de las que se usan en el algoritmo. Su heurística tiene que ser “lagrangeana”, es decir, basarse en la solución actual del problema relajado.

Solución: Para confeccionar una heurística de modo de obtener una Cota Lagrangeana, es necesario “transformar” la solución actual infactible (infactible, porque podría no cumplir con la restricción relajada) en una solución factible. Por tanto, la restricción que estaríamos incumpliendo sería:

$$\sum_{i \in R} x_{ij} \geq \sum_{k \in K} y_{jk} \quad j \in E \quad (5)$$

Con ello, si estamos en una iteración n , con variables primales (x^n, y^n, z^n) y variable dual (λ^n) una posible heurística lagrangeana sería:

1. Si (x^n, y^n) cumple con la restricción (5), se tiene una solución factible.
2. Si lo anterior no se cumple, entonces es debido a que hay asignada una estantería j a una estación k , pero no hay un robot i asignado a la estantería j . O sea:

$$\sum_{i \in R} x_{ij} = 0, \sum_{k \in K} y_{jk} = 1$$

3. Para solucionarlo, lo que se puede hacer es seleccionar a alguno de los robots disponibles (idealmente al que tenga el menor costo de asignación asociado) y asignarlo a la estantería j conflictiva. Estos robots disponibles se ven con la restricción (1) del modelo original.
4. Ahora bien, si es que todos los robots están asignados a alguna estantería (que puede ser el caso), entonces se podría desactivar la asignación de la estantería conflictiva j a la estación k . En pocas palabras:

$$\sum_{k \in K} y_{jk} = 1 \rightarrow \sum_{k \in K} y_{jk} = 0$$

Siempre es factible no asignar estanterías j , pero esto tiene su consecuencia en la función objetivo. Vale mencionar que al hacer esto, se estaría activando otro z_{ks} de la restricción (6), puesto que se estaría incumpliendo parte de la demanda, lo que terminaría incidiendo en la Función Objetivo.